



ALLIANCE
ENERGY

**Общество с ограниченной ответственностью
«Альянс Энерджи»**

Юр. адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1к, офис 2
ИНН 3445123098, КПП 344501001, ОГРН 1123460001390
Р/с № 40702810503100001142 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" ФИЛИАЛ № 9,
к/с 301018101000000000870, БИК 041806870
E-mail: mail@allnrg.ru, тел. (8442) 56-44-34

**«Техническое перевооружение травильного отделения опасного
производственного объекта
Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел «Архитектурно-строительные решения»

11-2023-АС

Волгоград, 2024г.



ALLIANCE
ENERGY

**Общество с ограниченной ответственностью
«Альянс Энерджи»**

Юр. адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1к, офис 2
ИНН 3445123098, КПП 344501001, ОГРН 1123460001390
Р/с № 40702810503100001142 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" ФИЛИАЛ № 9,
к/с 30101810100000000870, БИК 041806870
E-mail: mail@allnrg.ru, тел. (8442) 56-44-34

**«Техническое перевооружение травильного отделения опасного
производственного объекта
Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел «Архитектурно-строительные решения»

11-2023-АС

Директор

ГИП



Злобин В.М.

Олексенко В.А.

Волгоград, 2024г.

				Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
				Лист	Наименование	Примечание
				1	Общие данные	
				2	Демонтажный план	
				3	План травильного отделения	
				4	Схема устройства напольного покрытия	
				5	Схема устройства перхлорвинилового покрытия. Общие указания	
				6	Схема устройства ограждения уличной площадки склада кислот и зоны разгрузки кислоты H2SO4	
Согласовано				7	Схема устройства калитки К1	
				8	Схема устройства ворот В1	
				9	Схема устройства секций ограждения С1	
				10	Схема забутовки вентиляционных отверстий в прямке на отм. -3.600	
Согласовано				11	План насосной кислот до и после ремонта	
				12	Разрез насосной кислот в осях А/Н - Б/Н	
				13	Схема устройства полов насосной кислот. Технология ремонта полов кислотостойким бетоном	
				14	Ремонт фасадов насосной	
				15	Схема устройства отмостки. Ведомость материалов	
				16	План кровли. Ремонт кровли	
				17	Ведомость объемов работ	
				Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
				Обозначение	Наименование	Примечание
				ПОТ Р М-004-97	«Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ»	
				ФЗ №116-ФЗ	«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	
				Общие указания:		
				Объем выполняемых работ по техническому перевооружению в части раздела АС включает в себя:		
				-демонтаж напольных покрытий цеха и прямков;		
				-зачистка и сбитие старого кислотостойкого покрытия на стенах прямков;		
				-устройство кислотостойких полов в помещении цеха;		
				-устройство кислотостойкого покрытия стен и полов прямков		
				-устройство ограждения склада кислот и насосной станции;		
				-ремонт прямков аварийного разлива кислоты;		
				-забутовка вентиляционных отверстий в прямке;		
				-монтаж опор охранного освещения;		
				-ремонт насосной кислот;		

Общие данные:

Проект технического перевооружения травильного отделения опасного производственного объекта "Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010" выполнен на основании:

- технического задания;
- и в соответствии с действующими нормами и правилами строительного проектирования и промышленной безопасности, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008г.)
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020г. №512;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020г. №500;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 02.07.2021г.);

Типы, марки, виды применяемых материалов в проекте, могут пересматриваться и заменяться на их аналоги с такими же техническими и визуальными характеристиками, по согласованию заказчика и проектировщика.

Высота цеха 20,35 м, отметка чистого пола +0.000 соответствует абсолютной отметке 34.000.

Класс опасности ОПО – III класс ОПО средней опасности

Расчетная зимняя температура наружного воздуха: -25 °С

Климатический район – IIIв.

Ветровой район III – 38 (кг/м2)

Снеговой район II – 120 (кг/м2)

Климат района сухой, резко-континентальный с холодной малоснежной зимой и жарким летом.

Технические решения, принятые в проекте по реконструкции здания, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта

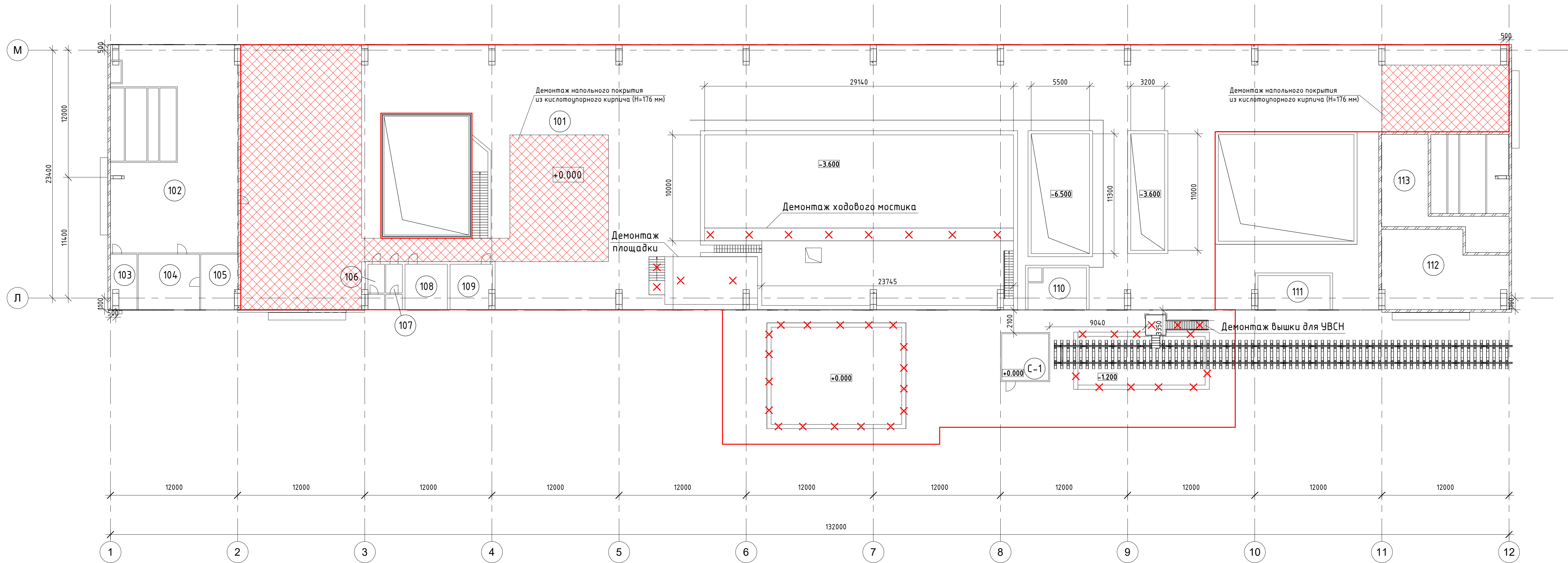
Олексенко

Олексенко В.А.

						11-2023-АС			
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Несмиянов				Архитектурно-строительные решения.	Р	1	
ГИП		Олексенко				Общие данные	ООО "Альянс Энерджи"		
Н.контр.		Злобин							

Формат А3А

Демонтажный план
М1:200



Экспликация

№ пом.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
101	Травильный цех	2643	
102	Венткамера ВК-1	222	
103	Подсобное помещение	10,5	
104	Электropомещение ЭП-1	30	
105	Подсобное помещение	14,5	
106	Сан.узел	6,26	
107	Сан.узел	6,26	
108	Комната мастера	16,25	

Экспликация

№ пом.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
109	Помещение КИП	15,53	
110	Электropомещение ЭП-2	22,5	
112	Электropомещение ЭП-3	96,8	
113	Венткамера ВК-2	106,34	
С-1	Насосная кислот	19,66	
С-2	Склад кислот	-	

Ведомость демонтажных работ

№ п/п	Наименование	ед. изм	кол-во	Примечание
Ремонт трещин				
1	Демонтаж кислотоупорного кирпича	м ²	88	
2	Демонтаж кирпичной кладки стен приямка (П2)	м ²	12,76	кладка 380 мм
3	Демонтаж ж/б конструкций приямка (П4)	м ²	28,48	
4	Демонтаж ходового мостика	Т	31,7	
5	Демонтаж площадки	Т	7,5	
6	Демонтаж вышки для УВСН	Т	2,7	

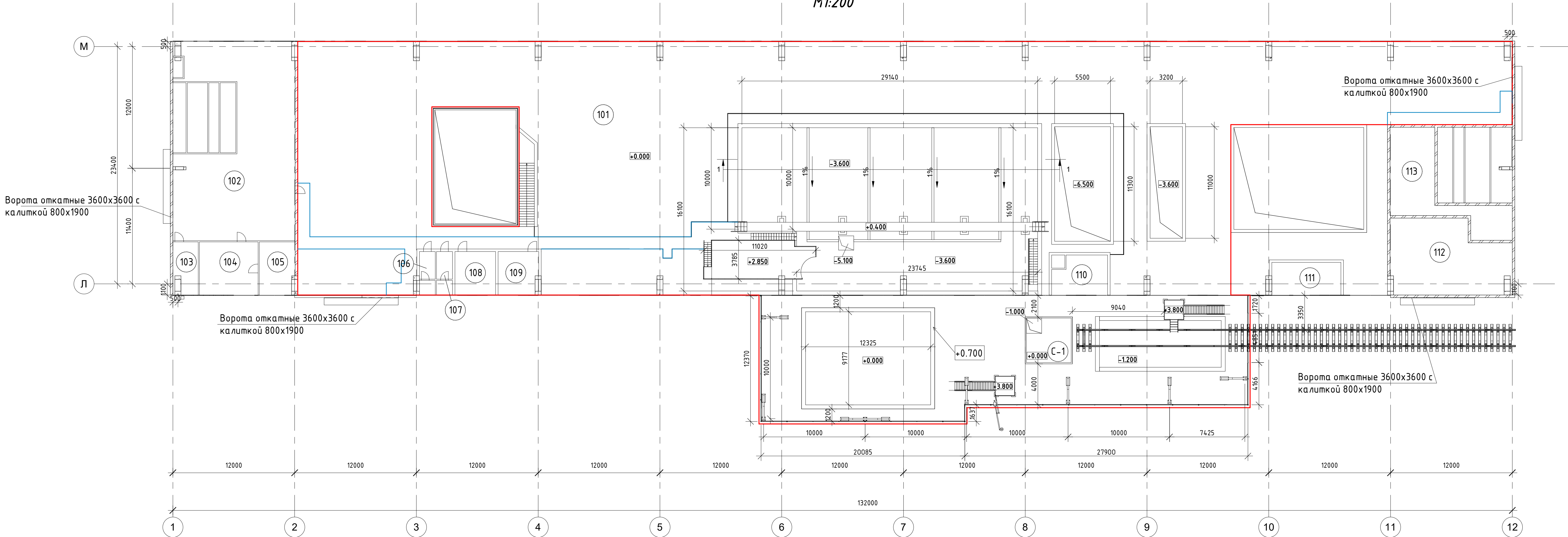
Примечание:

- Демонтаж напольного покрытия из кислотоупорного кирпича произвести локально - в тех местах, где наблюдается разрушение конструкции пола.
- Для восстановления покрытия пола применить кислотоупорный кирпич с диабазовой замазкой швов. Кислотоупорный кирпич применить по ГОСТ 474-90 КП класс А, прямой

						11-2023-АС		
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) АЗ9-05069-0010		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист
Разработал	Несмиянов						Р	2
ГИП	Олексенко					Демонтажный план	000" Альянс Энерджи"	
Н.контр.	Злобин							

Согласовано					
Согласовано					
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

План травильного отделения на отм. +0.000
М1:200



Экспликация

№ пом.	Наименование	Площадь м²	Кат. пом.
101	Травильный цех	2643	
102	Венткамера ВК-1	222	
103	Подсобное помещение	10,5	
104	Электропомещение ЭП-1	30	
105	Подсобное помещение	14,5	
106	Сан.узел	6,26	
107	Сан.узел	6,26	
108	Комната мастера	16,25	

Экспликация

№ пом.	Наименование	Площадь м²	Кат. пом.
109	Помещение КИП	15,53	
110	Электропомещение ЭП-2	22,5	
111	Помещение КИП	27,2	
112	Электропомещение ЭП-3	96,8	
113	Венткамера ВК-2	106,34	
С-1	Насосная кислот	19,66	
С-2	Склад кислот	-	

Условные обозначения

- граница проектирования
- пешеходный путь движения

Примечания

- Размещение оборудования, ванн для травления см. Раздел 11-2023-ТХ
- Металлические конструкции склада кислот, ходовых мостиков, площадок см. Раздел 11-2023-КМ.

						11-2023-АС		
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) АЗ9-05069-0010		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения.	Ставя	Лист
Разработал	Неснянов						Р	З
ГИП	Олексенко					План травильного отделения	000" Альянс Энерджи"	
Н.контр.	Злобин							

[illegible]

№	обозн.	Наименование	Площадь м² (полы)	Площадь м² (стены)	Примечание
Цеховые полы					
1		Поливинилхлоридное покрытие (ХВ)	76	–	см. л.5
2		Полы из кислотостойкого кирпича (2 слоя)	500	–	на диагональной замаске
Прямоук П1					
3		Кислотостойкий бетон (60 мм)	422	344	для стен применять (ХВ покрытие)
Прямоук П2					
4		Кислотостойкий бетон (60 мм)	114	31,8	для стен применять (ХВ покрытие)
Прямоук П3					
5		Кислотостойкий бетон (60 мм)	63	231	для стен применять (ХВ покрытие)
Прямоук П4					
6		Кислотостойкий бетон (60 мм)	55	38,8	для стен применять (ХВ покрытие)

№ пом.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
101	Травильный цех	264,3	
102	Венткамера ВК-1	222	
103	Подсобное помещение	10,5	
104	Электропомещение ЭП-1	30	
105	Подсобное помещение	14,5	
106	Сан.узел	6,26	
107	Сан.узел	6,26	
108	Комната мастера	16,25	

№ пом.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
109	Помещение КИП	15,53	
110	Электропомещение ЭП-2	22,5	
111	Помещение КИП	27,2	
112	Электропомещение ЭП-3	96,8	
113	Венткамера ВК-2	106,34	
С-1	Насосная кислот	19,66	
С-2	Склад кислот	-	

1. Пешеходный путь необходимо выделить контрастной/сигнальной лентой.
2. Технологию нанесения перхлорвинилового состава см. ГЧ, л. 5 текущего раздела.
3. Перхлорвиниловые покрытия состоят из трех компонентов: грунтовка 2 слоя, эмаль 2 слоя, лак 2 слоя. Объем материалов для каждого слоя принять соответственно таблице "Ведомость материалов" текущего листа.
4. Технологию приготовления и устройства полов из кислотоупорного бетона см. ГЧ, л. 6

						11-2023-АС			
						Техническое перевооружение трайбального отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЧ) А39-05069-0010			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия		Лист	Листов
Разработал	Несмиянов			<i>Несмиянов</i>		Архитектурно-строительные решения.		Р	4
ГИП	Олексенко			<i>Олексенко</i>		Схема устройства напольного покрытия		000" Альянс Энерджи"	
Н.контр.	Злобин			<i>Злобин</i>					

Схема устройства перхлорвинилового покрытия

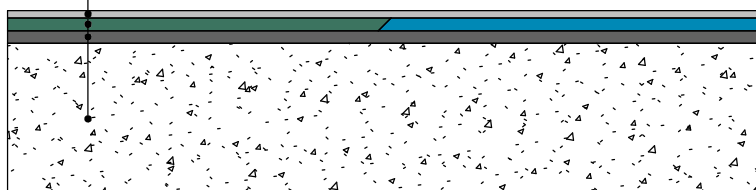
Лак ХВ-784 (2 слоя)

Эмаль ХВ-161 (2 слоя)

Грунтовка ХВ-048 (2 слоя)

Кислотостойкий кирпич/кислотостойкий бетон

Фундаментная плита (по расчету)



Общие указания:

Группа лакокрасочных покрытий для защиты бетонных конструкций от разрушения принята в соответствии с таблицей Ц1. (Приложение Ц)

СП 28.13330.2017: группа IV

Характер воздействия среды на конструкции: химический – кислотный

Для предотвращения агрессивного воздействия предусматривается нанесение комплексного перхлорвинилового (ХВ) или сополимерного-винилхлоридного (ХС) покрытия (табл. Ц.7 СП 28.13330.2017), толщиной не менее 300 мкм:

- грунтовка ХВ-048 – 2 слоя;
- эмаль ХВ 161 – 2 слоя;
- лак ХВ-784 – 2 слоя.

Для приготовления компонентов использовать растворители марки Р-4, Р-4А.

При приготовлении компонентов и нанесении покрытия необходимо строго соблюдать технику безопасности. в том числе обязательно применение СИЗ органов дыхания и зрения, а так же мероприятия по пожарной безопасности.

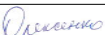
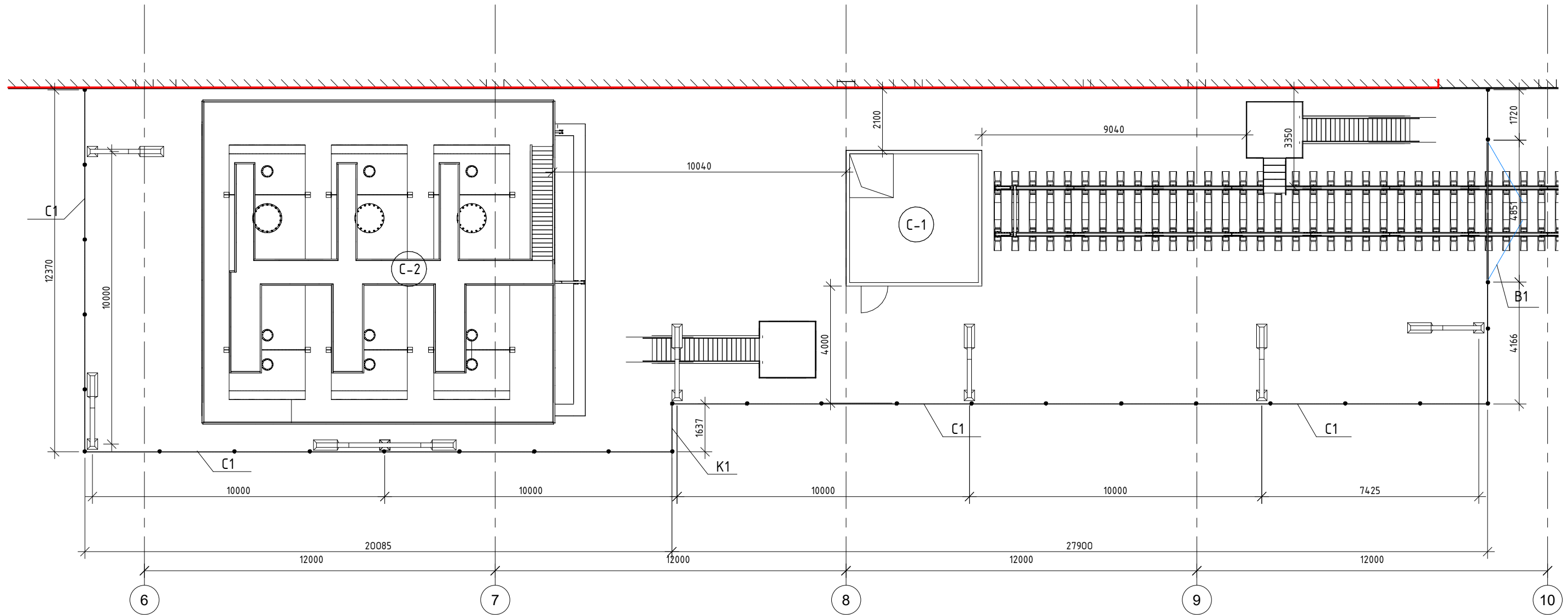
Инв. № подл.	Подп. и дата							11-2023-АС				
								Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
										Стадия	Лист	Листов
										Р	5	
		Разработал	Несмиянов				Архитектурно-строительные решения.					
		ГИП		Олексенко				Схема устройства перхлорвинилового покрытия. Общие указания		000" Альянс Энерджи"		
		Н.контр.		Злобин								

Схема устройства ограждения уличной площадки склада кислот и зоны разгрузки кислоты H₂SO₄



Экспликация

№ пом.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
С-1	Насосная кислот	19,66	
С-2	Склад кислот	-	

Примечания

1. Для ограждения площадки предусмотрен 3Д забор. Ширина секции 2,5м, высота 2,5 м
2. Секции ограждений, ворот и калитки см. л. 6 текущего раздела.

						11-2023-АС					
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разработал	Несмиянов					Архитектурно-строительные решения.			Стадия	Лист	Листов
									Р	6	
ГИП	Олексенко					Схема устройства ограждения уличной площадки склада кислот и зоны разгрузки кислоты H2SO4			ООО" Альянс Энерджи"		
Н.контр.	Злобин										

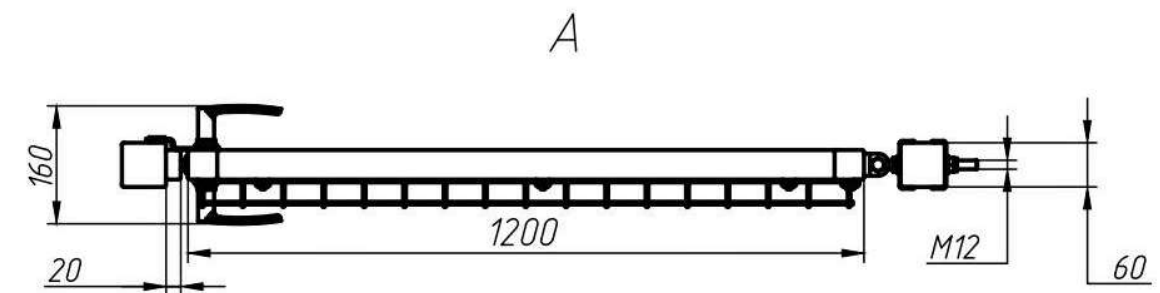
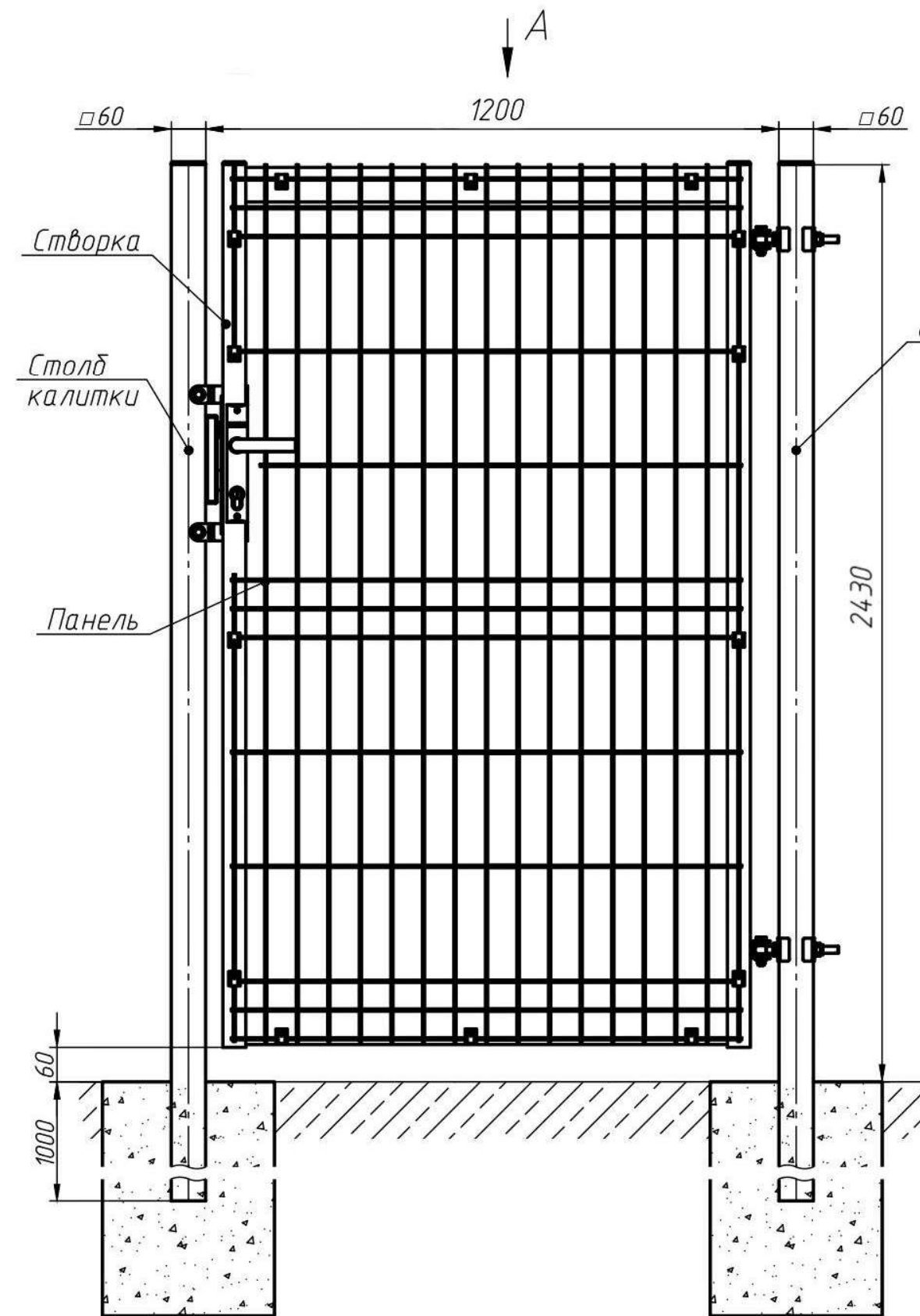
Согласовано

Согласовано

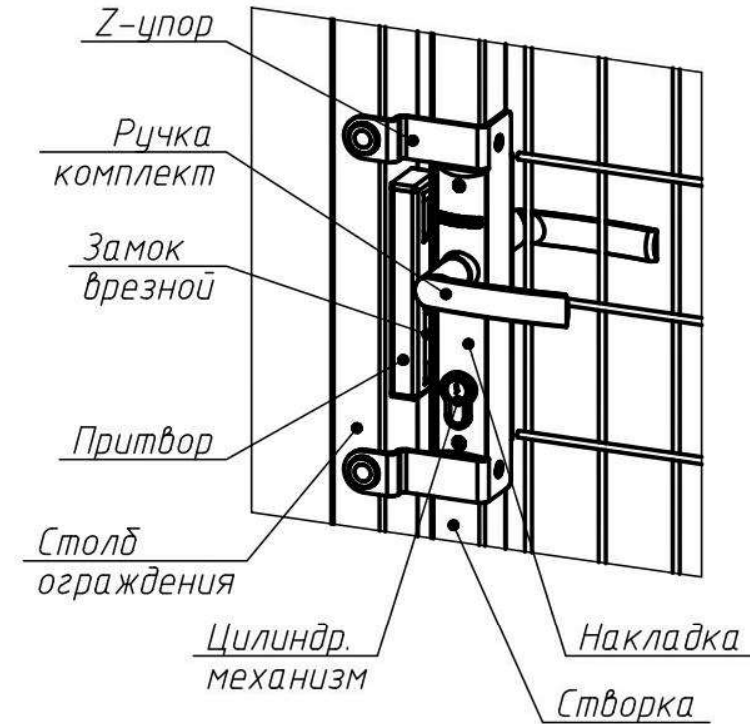
Взам. инв. №

Подп. и дата

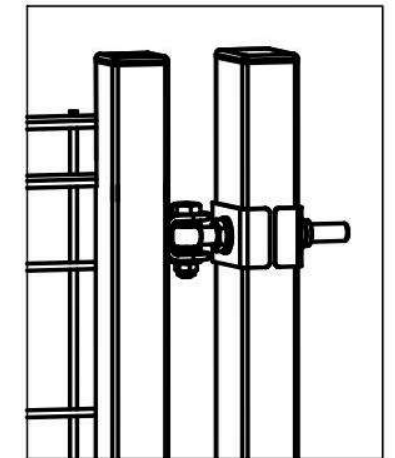
Инв. № подл.



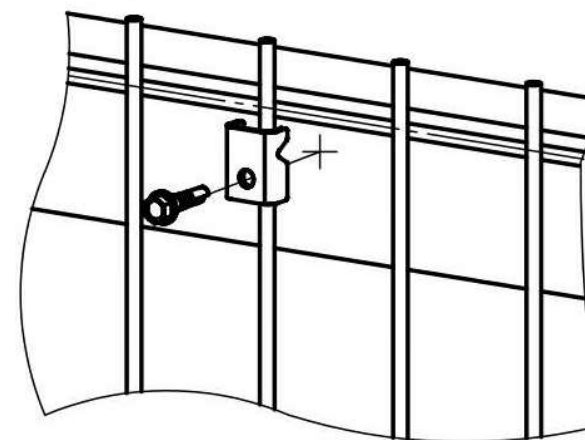
Вид притвора



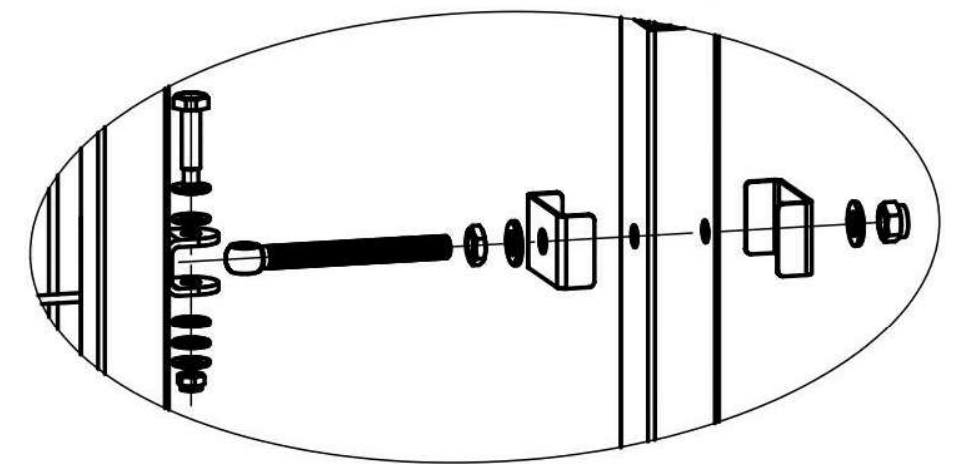
Вид петли М12



Крепление панели



Вид петли в разборе

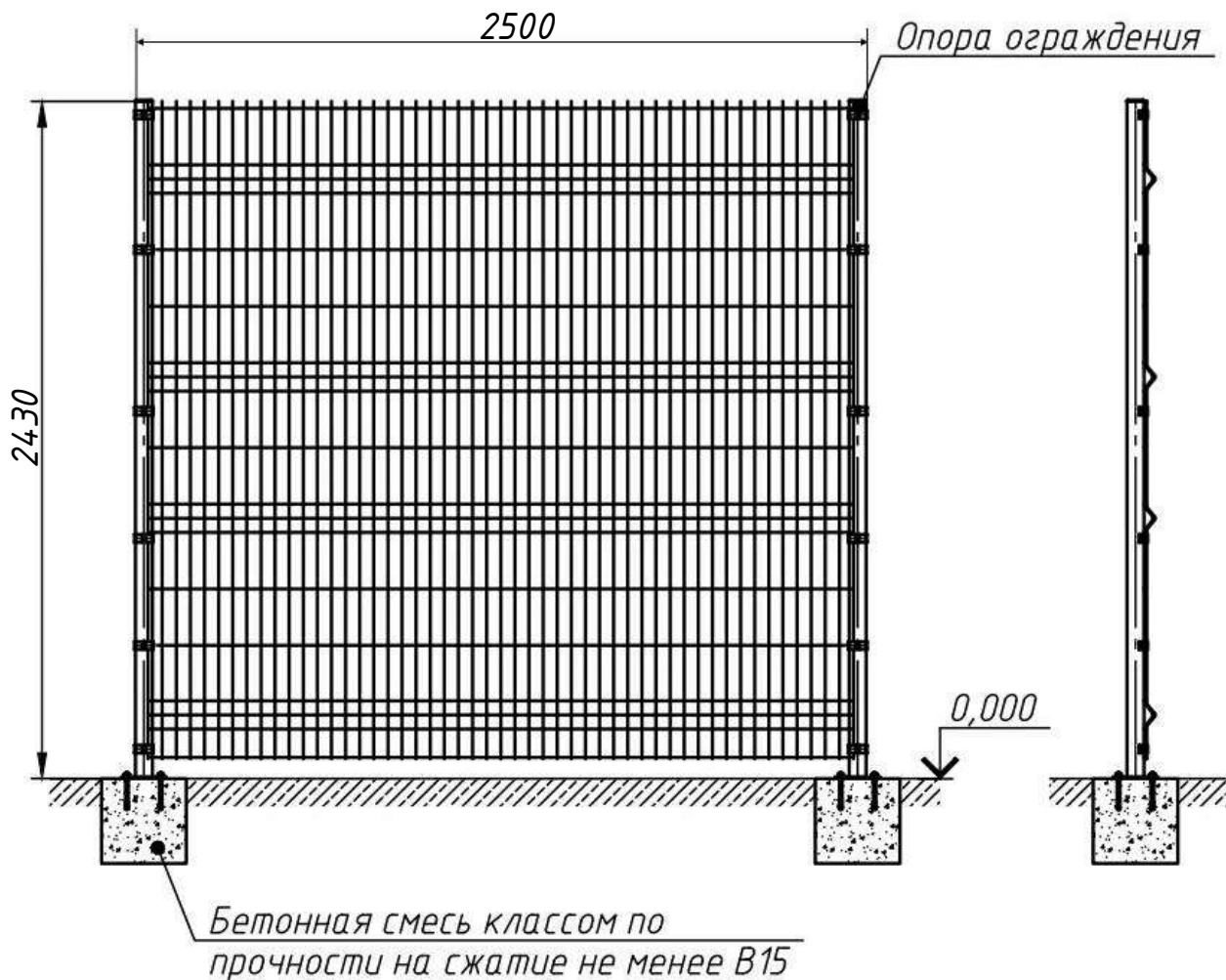


Кол-во калиток	1 шт.
Ширина проема, мм	1200
Высота проема, мм	2430

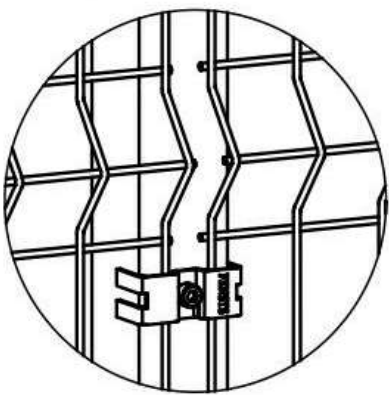
						11-2023-АС			
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Несмиянов						Р	7	
ГИП	Олексенко					Схема устройства калитки К1	ООО" Альянс Энерджи"		
Н.контр.	Злобин								

Согласовано					
Согласовано					
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл.				

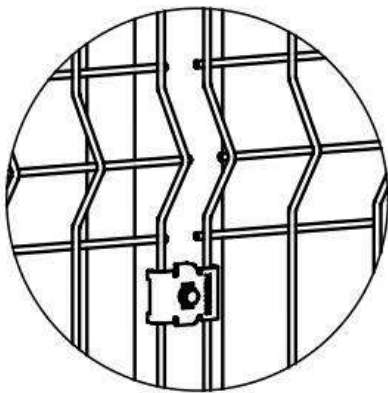
Крепление "Скоба"



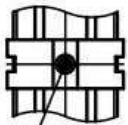
Крепление скоба
усиленная 60



Крепление скоба F24



Обеспечение антивандальности

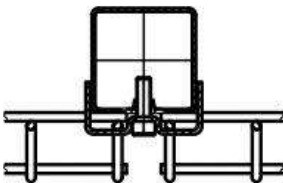


Рассверлить внутренний
шестигранник винта

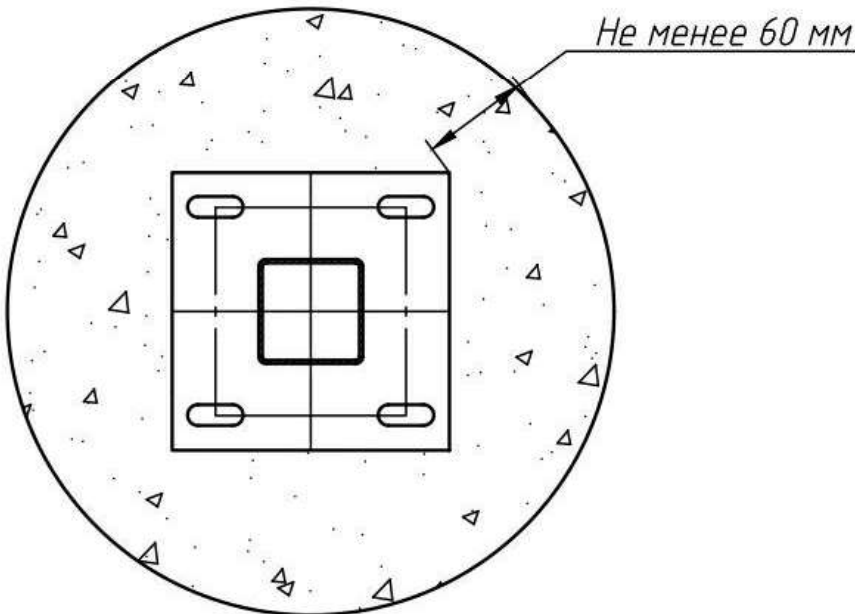
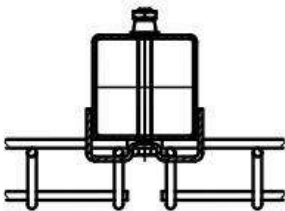
Сорвать шестигранник
антивандальной гайки



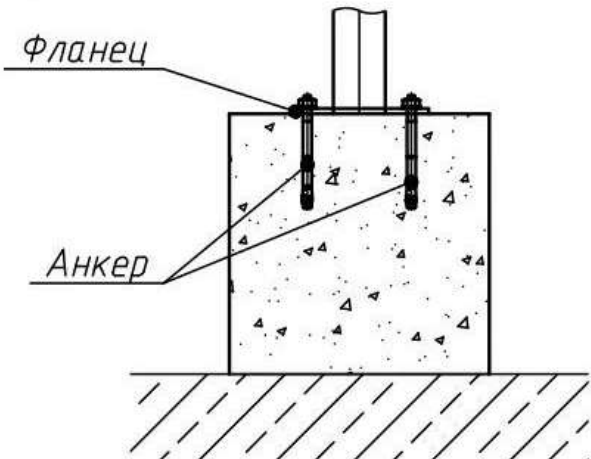
Крепление - винт (термосверление)



Крепление - болт



Вариант установки на бетонном ростверке

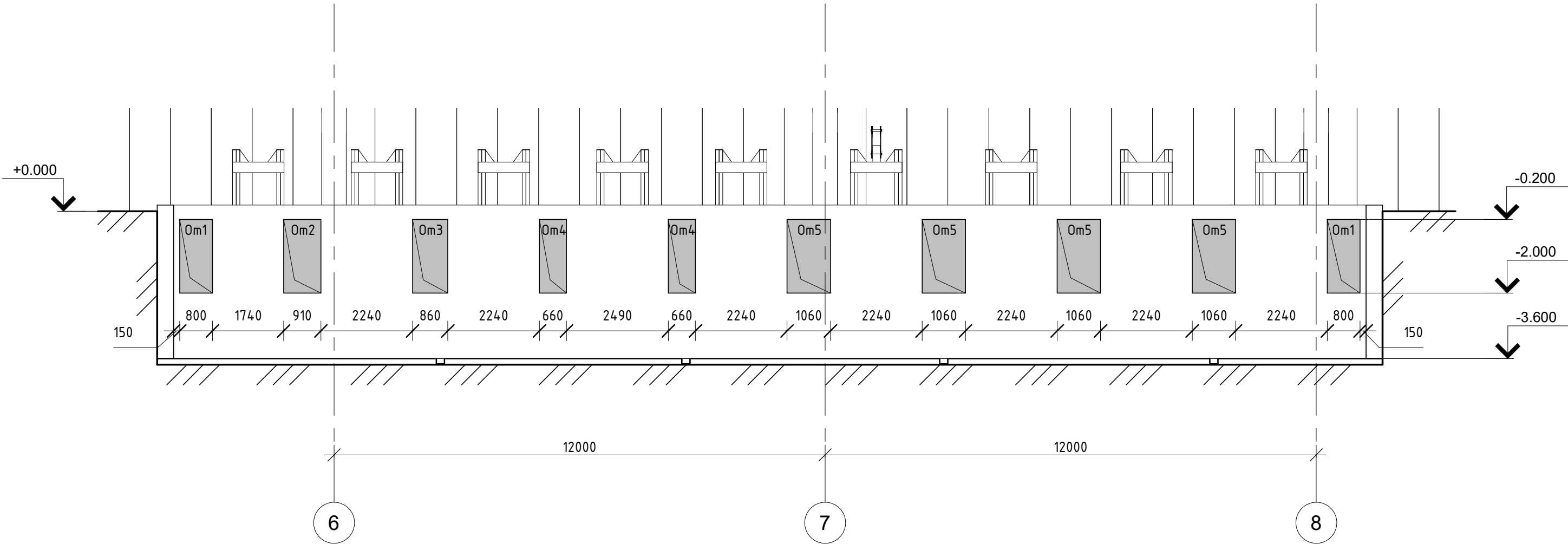


Спецификация секций ограждения

п/п	Наименование	кол-во
С1	Секция 3д забора SMART 2430x2500 мм	27 шт.

						11-2023-АС			
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Несмиянов						Р	9	
ГИП	Олексенко					Схема устройства секций ограждения С1	ООО" Альянс Энерджи"		
Н.контр.	Злобин								

Схема заделки вентиляционных отверстий в прямке на отм. -3.600



Условные обозначения

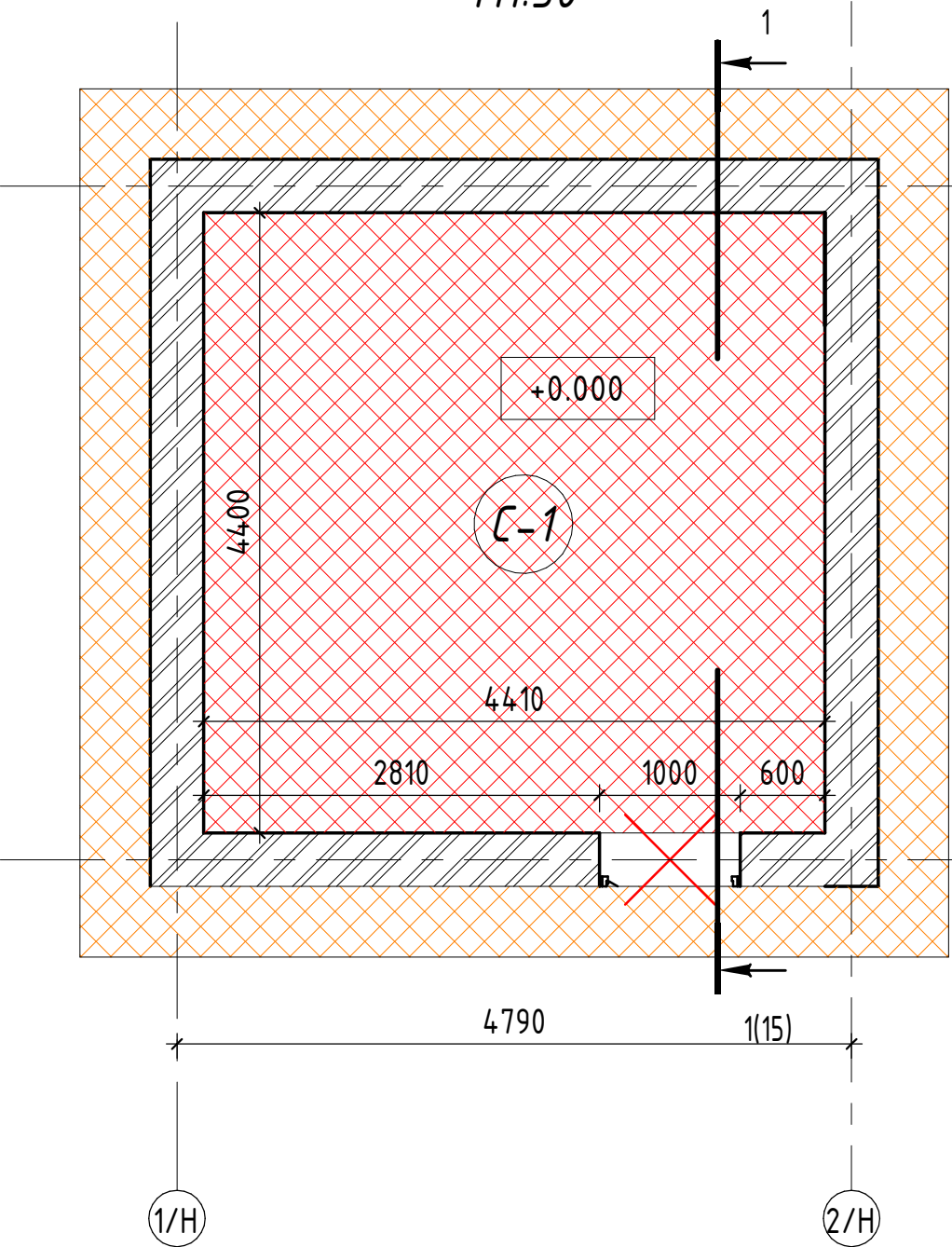
-  - закладываемое вентиляционное отверстие
- Ом4 - маркировка вентиляционного отверстия

Ведомость заделки отверстий

№ п/п	Обозн.	Наименование	кол-во (шт.)	площадь м²	объем м³	Примечание
1	Ом 1	Кирпичная кладка 510 мм	2	2,88	1,48	пл. 1 проёма – 1,44 м²
2	Ом 2		1	1,638	0,84	пл. 1 проёма – 1,638 м²
3	Ом 3		1	1,548	0,79	пл. 1 проёма – 1,548 м²
4	Ом 4		2	2,376	1,212	пл. 1 проёма – 1,188 м²
5	Ом 5		4	7,632	3,88	пл. 1 проёма – 1,908 м²
Итого:				16,074	8,202	

						11-2023-АС				
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) АЗ9-05069-0010				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал		Несмиянов				Архитектурно-строительные решения.		Стадия	Лист	Листов
								Р	10	
ГИП		Олексенко				Схема заделки вентиляционных отверстий в прямке на отм. -3.600		ООО "Альянс Энерджи"		
Н.контр.		Злобин								

План насосной до ремонта
М1:50



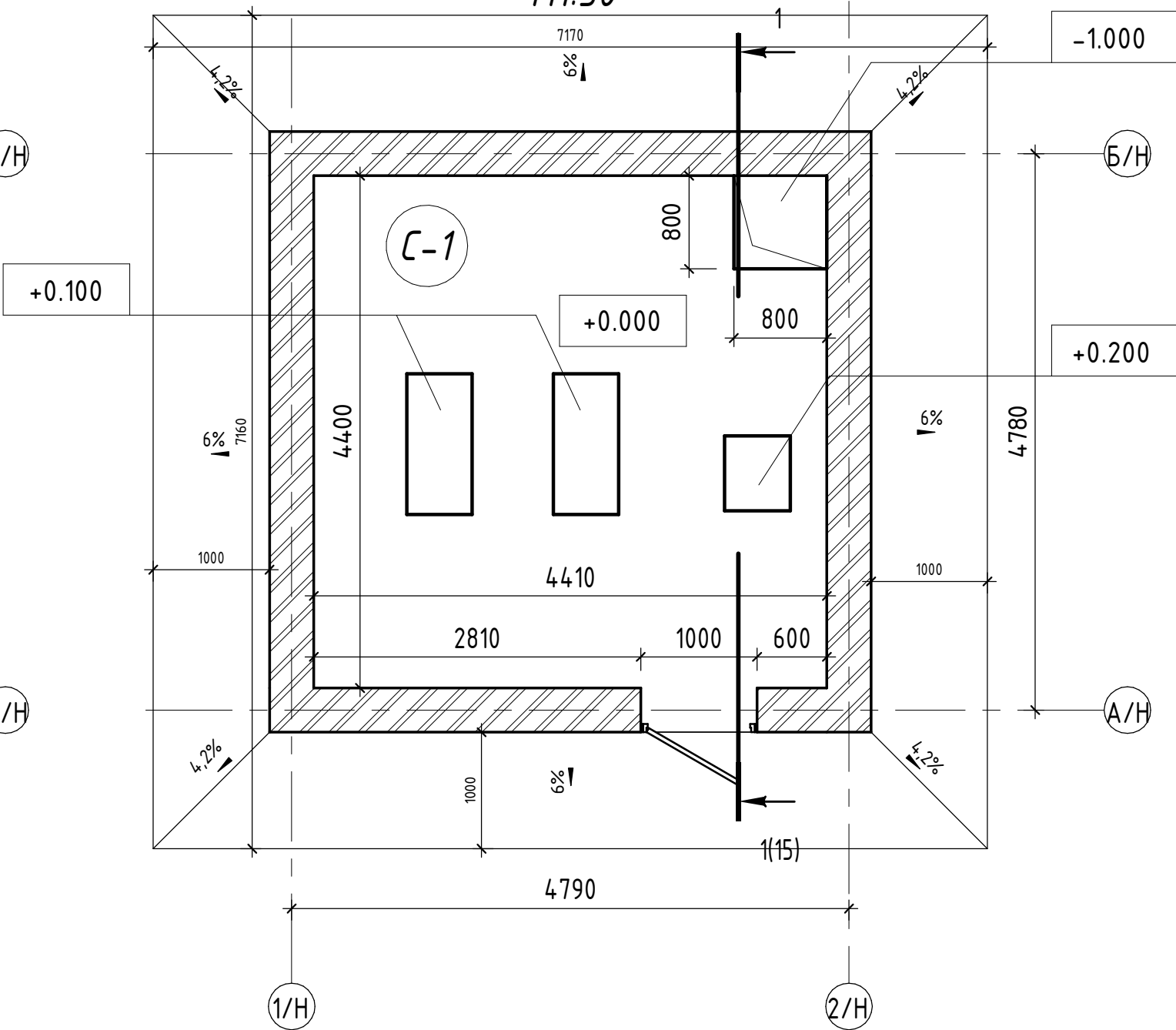
Экспликация

№ п/п	Наименование	Площадь м²	Кат. пом.
С-1	Насосная кислот	19,66	

Условные обозначения

-  -демонтаж существующей отмостки
-  -демонтаж напольного покрытия
-  -демонтаж дверного блока

План насосной после ремонта
М1:50



Примечания:

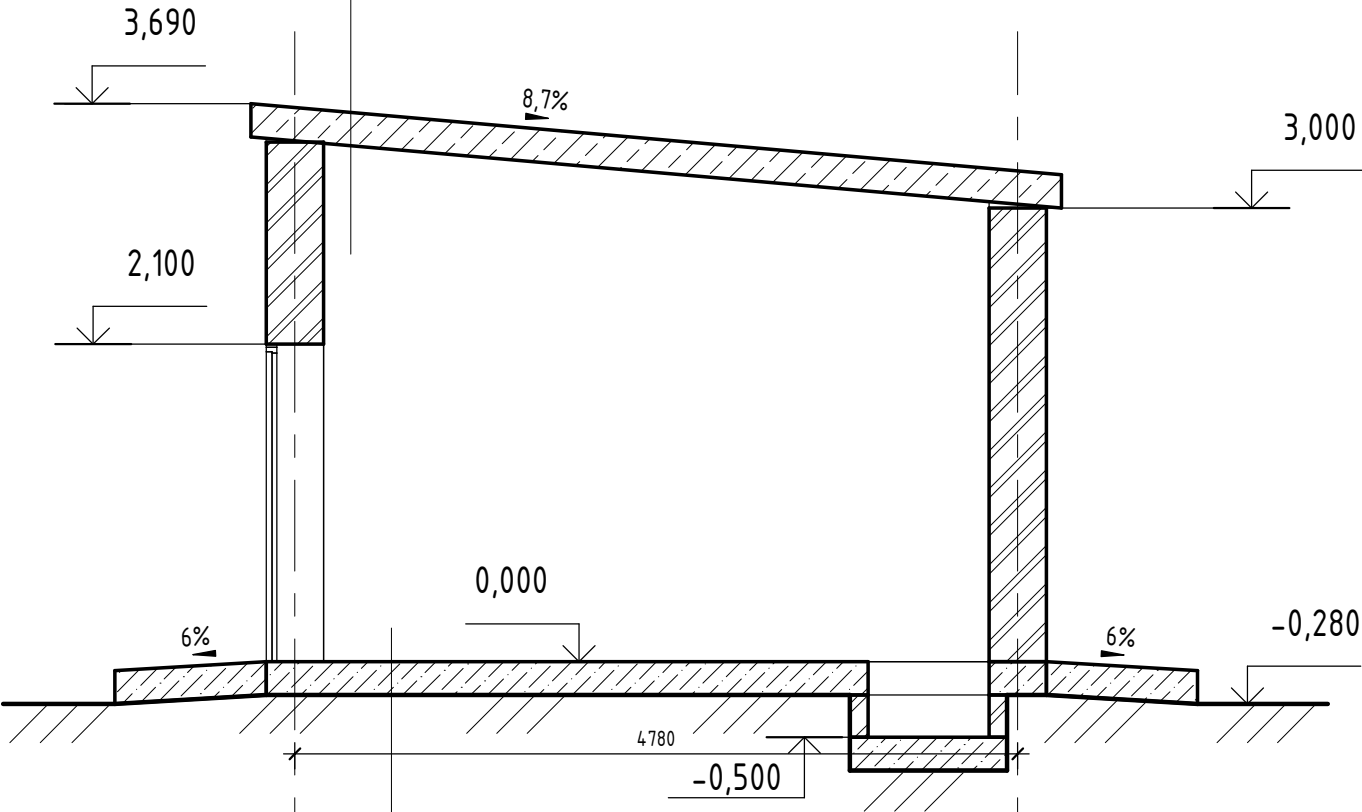
Объемы демонтажных работ см. ведомость демонтажных работ.
Конструкцию основания под насосы см. раздел 11-2023-КЖ

						11-2023 - АС		
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта		
						Цеха по производству проката (ЛПЦ) АЗР-05069-0010		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист
ГАП		Несмиянов					Р	11
ГИП		Олексенко				План насосной кислот до и после ремонта	000" Альянс Энерджи"	
Н.контр.		Злобин						

Согласовано

Согласовано

ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ТПП
Гидроизол. обмаз. в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Стяжка ц/п 100 мм (В15) арм. сеткой 100х100х6 мм
Гидроизоляционная плёнка полиэтилен. 200 мкм
Пустотная плита перекрытия 220 мм



А/А

Б/Б

Кислотостойкий бетон 60 мм. (см. ГЧ л. 10 АС)
Гидроизол. обмазочная на битумной основе
Плита покрытия 200 мм (см. раздел 11-2023 КЖ)
Гидроизол. плёнка п/э 200 мкм
Щебень фр. 20-40 М600 - 300 мм
Песок средний - 300 мм
Уплотненный грунт

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП	Несмиянов				
ГИП	Олексенко				
Н.контр.	Злобин				

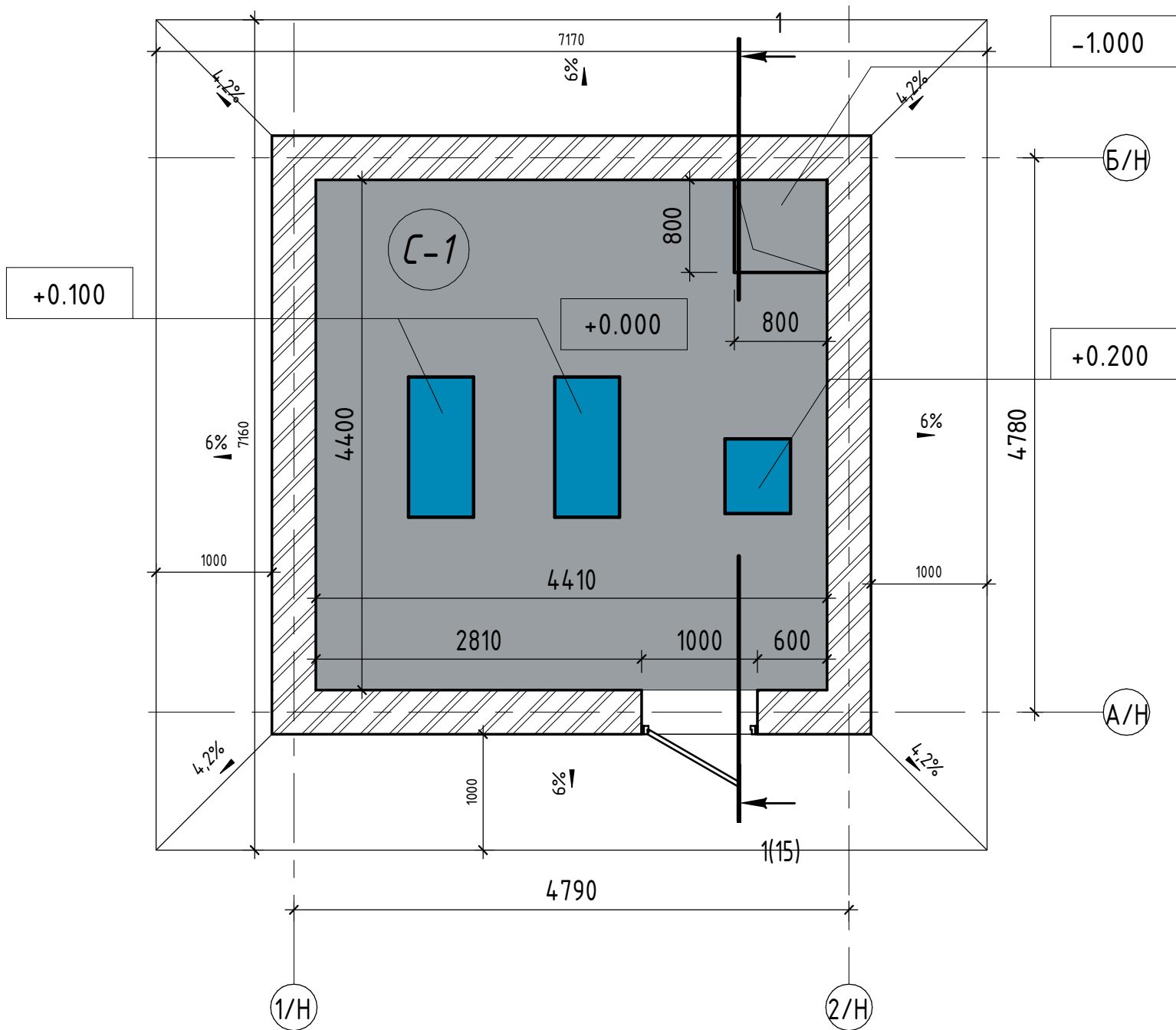
11-2023 - АС

Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта
Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010

Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист	Листов
	Р	12	

Разрез насосной кислот в осях А/А - Б/Б	ООО "Альянс Энерджи"		
---	----------------------	--	--

Схема устройства полов насосной



Технология приготовления кислотостойкого бетона

Компоненты:

- Жидкое стекло (в виде коллоидного раствора с кремнеземистым модулем более 2.2 с оксидом натрия или 2.8 с оксидом калия;
- Крупный заполнитель (гранитный или диабазовый щебень);
- Мелкий заполнитель (очищенный от примесей кварцевый песок);
- Наполнитель из пылевидной фракции (кварцевый порошок, маршалитовый порошок. Кислотостойкость по ГОСТ 25246-82 должна быть 96% или выше.
- Отвердитель (кремнефтористый натрий первого или второго сорта

Таблица 1

№ п/п	Наименование компонентов	Расход, кг/м³
1	Жидкое стекло	300
2	Отвердитель (кремнефтористый натрий)	50
3	Наполнитель из пылевидной фракции	400
4	Мелкий заполнитель	550
5	Крупный заполнитель: фр. 5-10, 10-20 мм	1100
Плотность готового кислотостойкого бетона, кг/м³		2300

Указания по изготовлению и уходу за кислотостойким бетоном

- Изготавливать кислотостойкий бетон только в бетономешалках непосредственно перед заливкой;
- Эксплуатация возможна на 11 сутки при температуре +15...+20 °С, без увлажнения;
- После окончания процесса твердения необходимо обработать поверхность бетона 70-80% раствором соляной или серной кислоты.
- Максимальный наносимый слой кислотостойкого бетона 40-60 мм.

Ведомость материалов

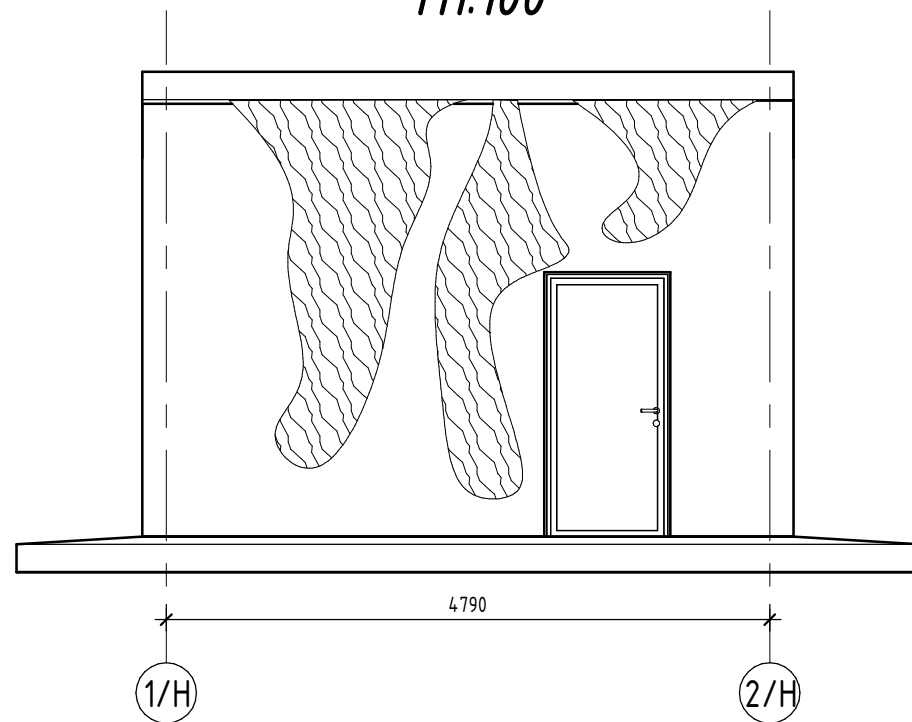
№	обозн.	Наименование	кол-во м²	Примечание
1		Поливинилхлоридное покрытие (ХВ)	2,064	с учетом вертикал. поверхностей
2		Кислотостойкий бетон (60 мм)	17,685	

						11-2023 – АС			
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Несмиянов					Р	13	
						Схема устройства полов насосной кислот. Технология ремонта полов кислотостойким бетоном	ООО “Альянс Энерджи”		
ГИП		Олексенко							
									
Н.контр.		Злобин							

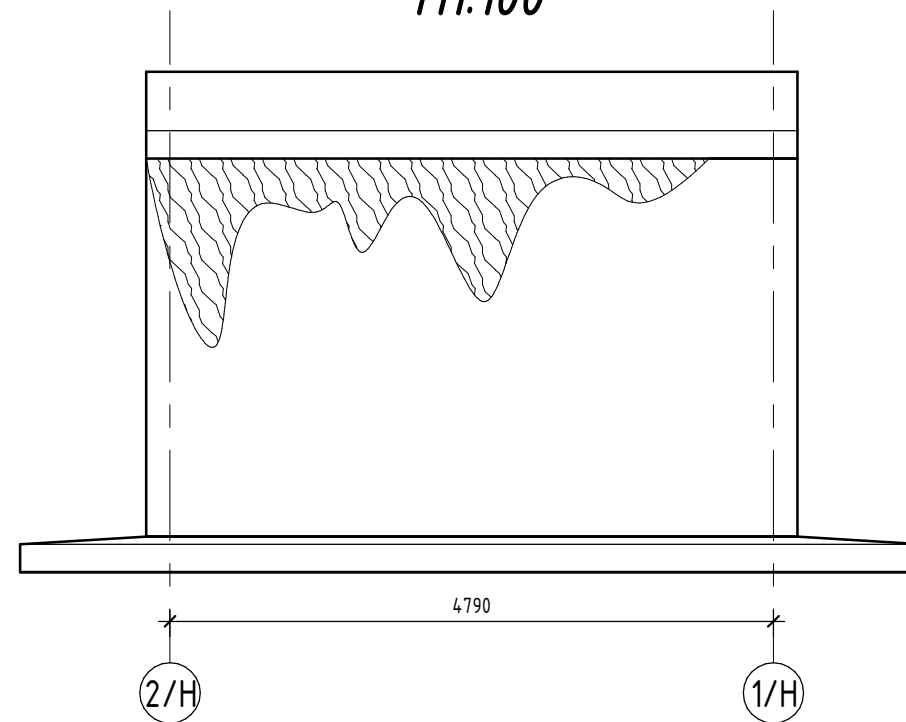
Согласовано

Согласовано

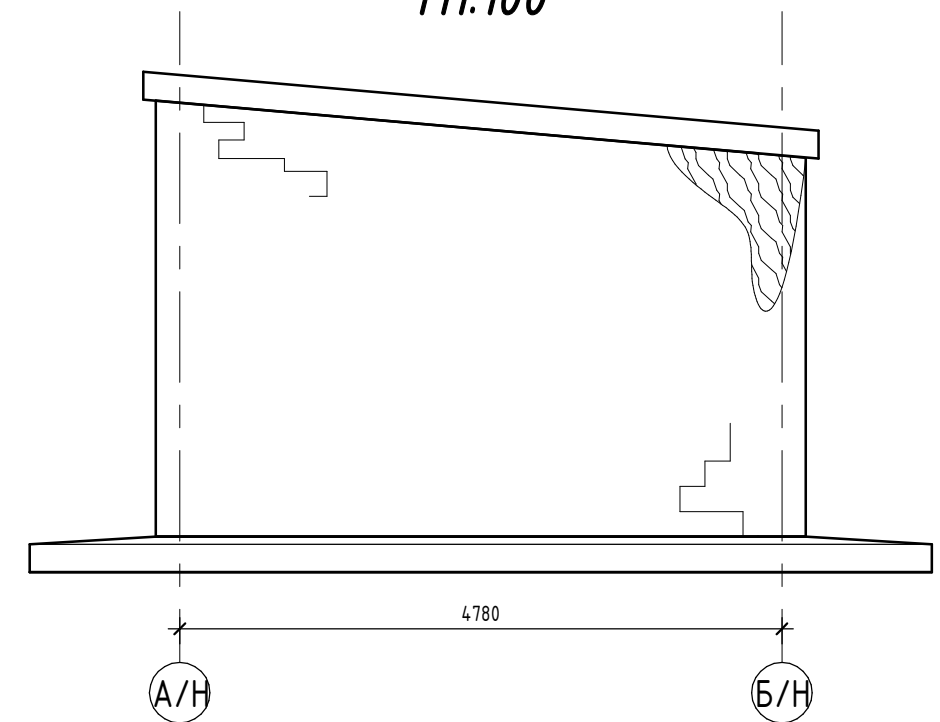
Фасад в осях 1/Н-2/Н
М1:100



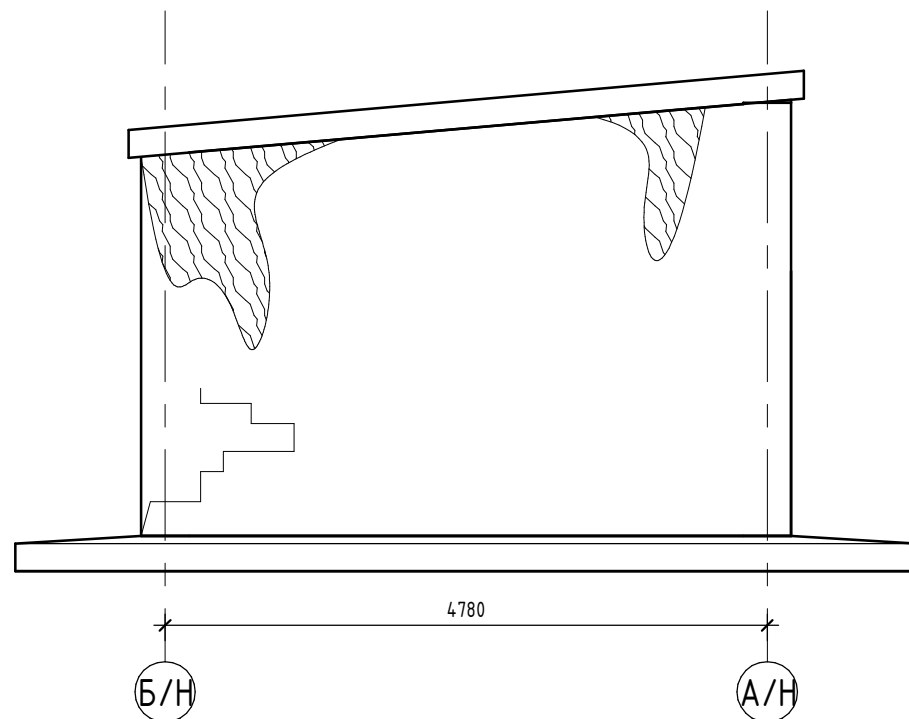
Фасад в осях 2/Н-1/Н
М1:100



Фасад в осях А/Н-Б/Н
М1:100



Фасад в осях Б/Н-А/Н
М1:100



Указания по заделке трещин:

Перед началом работ обеспылить поверхность, удостовериться что трещина сухая, при необходимости высушить строительным феном. Для заделки трещины использовать:

1. Уплотнительный шнур Вилатерм диаметром 10 мм. Уложить шнур по всей длине трещины на глубине 5-10 мм от края шва кирпичной кладки.
2. Герметик Сазиласт (24,25). Замазать поверх шнура по всей длине трещины.
3. Цементно-песчаная штукатурка. Выровнять поверхность кирпичной кладки, до тех пор пока плоскость швов не сровняется с плоскостью самого кирпича. Выравнивание произвести на площади 500 мм по обеим сторонам от трещины.
4. Наклеить на эпоксидную смолу углеродную ленту BASF FibArgm Tape 530/600 по всей длине трещины.

Примечания:

1. Произвести капитальный ремонт кирпичной кладки фасада, путем отбивки дефектного покрытия и компенсация несущих свойств с помощью ремонтного состава;
2. Произвести демонтаж дверного блока и заменить на новый. Размер уточнить по месту;
3. Зачистить, загрунтовать и нанести ц/п штукатурку, окрасить - в 2 слоя.

Условные обозначения



- следы подтёков



- трещины в кирпичной кладке

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

11-2023 - АС

Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта
Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГАП		Несмиянов				Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист
ГИП		Олексенко					Р	14
Н.контр.		Злобин				Ремонт фасадов насосной	000" Альянс Энерджи"	

Ведомость объемов работ по ремонту фасада насосной

				№ п/п	Наименование	ед. изм	кол-во	Примечание		
				Ремонт трещин						
Согласовано				1	Раскрытие и зачистка трещин	м.п.	5,4			
				2	Уплотнительный шнур Вилатерм 10 мм	м.п.	5,4			
				3	Герметик Сазиласт (24,25)	кг.	0,54	Расход 100 г./м.п.		
				4	Оштукатуривание трещин ц/п штукатуркой (слой 5–7 мм)	м²	5,4			
				5	Углеродная лента BASF FibArgm Tape 530/600 на эпоксидной смоле	м.п.	5,4			
				Ремонт фасада						
Согласовано				6	Зачистка поверхности фасадов	м²	59,87			
				7	Грунтовка, оштукатуривание (слой 10 мм), окраска акриловой фасадной краской ТЕКС	м²	59,87			
				* возможна замена материалов на аналог						
	Взам. инв. №									
	Подп. и дата									
Инв. № подл.							11-2023 - АС			
							Техническое перевооружение трапильного отделения опасного производственного объекта			
							Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010			
							Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист	Листов
								Р	14.2	
							Ведомость объемов работ по ремонту фасада насосной	ООО "Альянс Энерджи"		

Схема устройства откоски

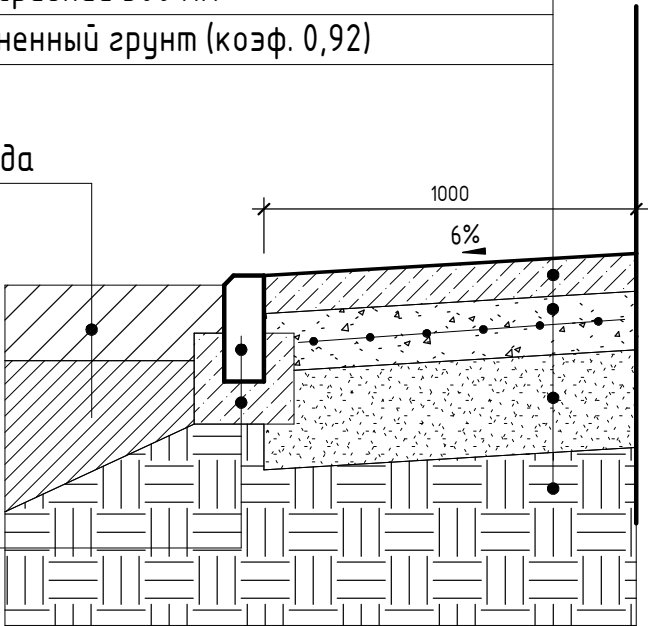
Бетон В15 100 мм арм. сеткой 150х150х6

Щебень фр. 20-40 мм М600 - 150 мм

Песок средний 300 мм

Уплотненный грунт (коэф. 0,92)

Сущ. покрытие проезда



БР100.20.8 ГОСТ 6665-91

Бетон В15 по ГОСТ 26633-2012

Ведомость материалов

№ п/п	Наименование	ед. изм.	Примечание
1	Бетон В15 по ГОСТ 26633-2012 (для откоски)	2,47 м³	
2	Бетон В15 по ГОСТ 26633-2012 (для монтажа бордюра)	1,03 м³	
3	Армирующая сетка 150х150х6 мм	32 м.п.	
4	Щебень фр. 20-40 мм М600	3,7 м³	
5	Песок средний	7,4 м³	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

11-2023 - АС

Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта

Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010

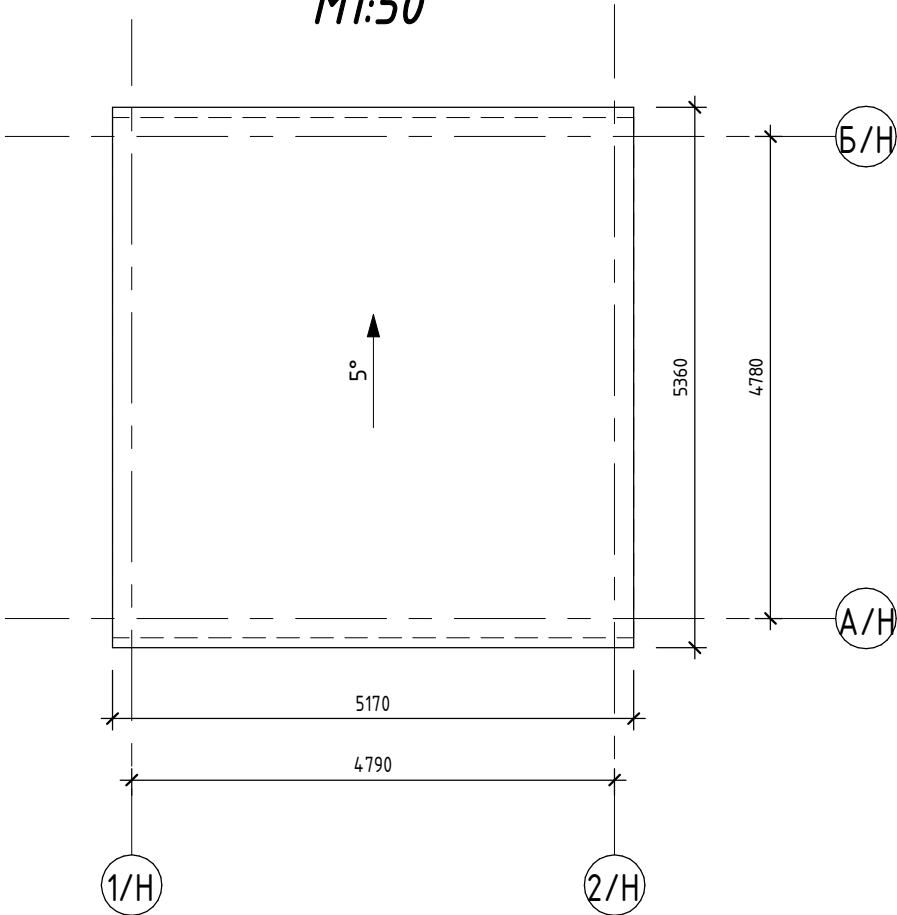
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения.	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Несмиянов					Р	15	
ГИП		Олексенко							
Н. контр.		Злобин							

Схема устройства откоски. Ведомость материалов

ООО "Альянс Энерджи"

Согласовано				
Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

План кровли
М1:50



Ведомость материалов

№ п/п	Наименование	ед. изм.	Примечание
1	ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ТПП	27.82 м²	
2	Гидроизол. обмаз. в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01	27.82 м²	
3	Армирующая сетка 100х100х6 мм	26.5 м.п.	
4	Стяжка ц/п 100 мм (В15)	2,8 м³	
5	Гидроизоляционная плёнка полиэтилен. 200 мкм	27.82 м³	
6	Планка примыкания Г-образная (400х250мм)	21.06 м.п.	

*объем демонтажа см. ведомость объемов работ

						11-2023 - АС				
						Техническое перевооружение травильного отделения опасного производственного объекта				
						Цеха по производству проката (ЛПЦ) А39-05069-0010				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГАП		Несмиянов				Архитектурно-строительные решения.		Р	16	
ГИП		Олексенко								
						План кровли. Ремонт кровли		000" Альянс Энерджи"		
Н.контр.		Злобин								